DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen
Fakultät für Technik

KLAUSURDECKBLATT

Studiengang: Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik - Fahrzeugelektronik und Mechatronische Systeme
Studiengruppe: TFE16-2 Studienabschnitt: Akademiephase 3
Prüfungsfach: Fahrzeugtechnik
Modul: Einführung Fahrzeugtechnik
Art der Prüfung: Klausur Gewichtung: 100%
Datum der Prüfung: 21.12.2017 Prüfer/in: Hr. Meid Dauer: 120 min.

Bitte leserlich eintragen:

Matrikelnummer (siebenstellig)						

Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer.
Die Aufgabenstellung ist zusammen mit den Klausurblättern wieder abzugeben.
Als Hilfsmittel sind erlaubt: DHBW Taschenrechner und die in der Klausur ausgeteilte Formelsammlung
Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben.

Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	max. erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	5		
2	4		
3	23		
4	27		
5	14		
6	12		
7	15		
Summe	**100**		

Note/Prozentpunkte	Datum	Unterschrift des Prüfers

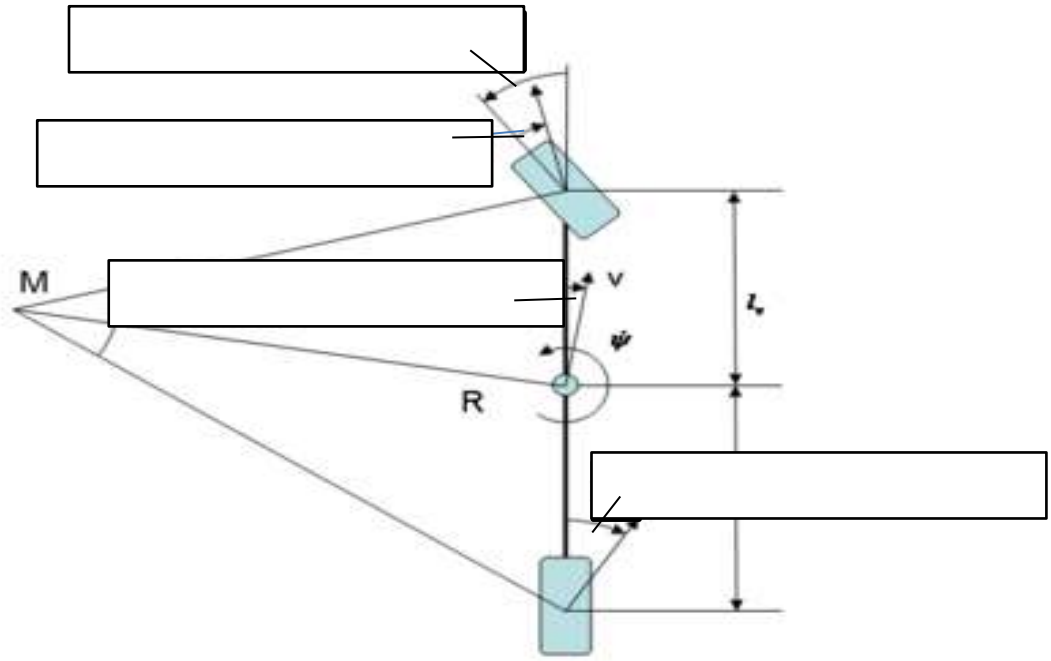
1 Aufgabe

Kreuzen Sie bitte an, ob die Aussage richtig oder falsch ist.

		richtig	falsch
a)	Beim seriellen Hybrid dient der Verbrennungsmotor nur zur Erzeugung der Energie für den antreibenden Elektromotor.	☐	☐
b)	Bildet die Struktur, die das Antriebsaggregat und das Fahrwerk aufnimmt eine Einheit mit der Karosserie, spricht man von einer selbsttragenden Bauweise.	☐	☐
c)	Wirkt eine Kraft entlang eines Weges so verrichtet sie eine Leistung.	☐	☐
d)	Als Fahrwiderstand wird eine Kraft betrachtet, die dem Vorankommen des Fahrzeuges entgegenwirkt.	☐	☐
e)	Die theoretische Fahrgeschwindigkeit v_{th} berechnet sich direkt aus der Raddrehzahl.	☐	☐
f)	Der Luftwiderstand ändert sich nicht, wenn das Fahrzeug schräg angeströmt wird.	☐	☐
g)	Das Nennmoment eines Verbrennungsmotors ist immer gleich dem maximalen Drehmoment.	☐	☐
h)	Bei Höchstgeschwindigkeit ist die Überschussleistung null.	☐	☐
i)	Bei einer überdrehenden Getriebeauslegung hat der Motor bei Höchstgeschwindigkeit eine höhere Drehzahl als bei unterdrehender Getriebeauslegung.	☐	☐
j)	Der Reifen kann bei zunehmenden Schräglaufwinkeln immer weniger Seitenkraft übertragen.	☐	☐

2 Aufgabe

Ergänzen Sie die Skizze durch die fehlenden Bezeichnungen der Winkel in den freien Kästchen mit Name und Formelzeichen.



3 Aufgabe

Auf dem Fahrzeugdatenblatt sind Ihnen die notwendigen Fahrzeugdaten und das benötigte Muschelkennfeld (Verbrauchskennfeld) gegeben.

a. Zeichnen Sie die Linien konstanter Leistung für 20KW in das gegebene Muschelkennfeld ein. Wählen Sie hierfür je 3 sinnvolle Stützstellen (der Rechenweg für eine Stützstelle muss ersichtlich sein, für die anderen Stützstellen reichen die Ergebnisse, idealerweise in Tabellenform).
b. Tragen sie die nachfolgenden Betriebspunkte (A und B) in das Diagramm ein, nachdem Sie die notwendigen Größen berechnet haben (das Fahrzeug fährt ohne Schlupf in der Ebene).

   A: Das Fahrzeug fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 110km/h im 5. Gang.

   B: Das Fahrzeug hat in den 4. Gang zurückgeschaltet (weiterhin fährt das Fahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit von 110km/h)

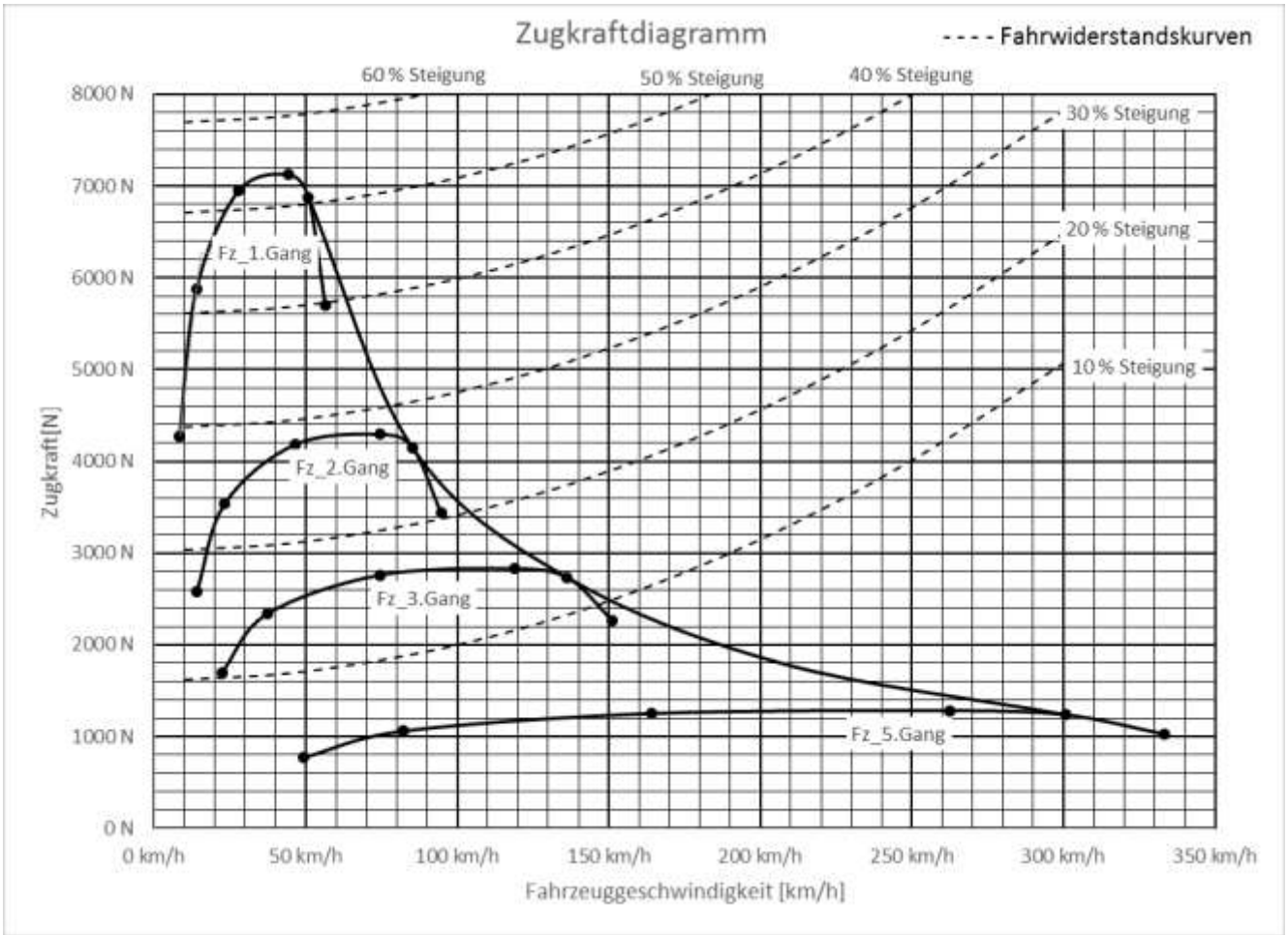
c. Bestimmen Sie die Kraftstoffeinsparung von Betriebspunkt A (5. Gang) zum Betriebspunkt B (4. Gang) in l/100km.

4 Aufgabe

Zu dem auf dem Datenblatt beschriebenen Fahrzeug gehört das unten stehende Zugkraftdiagramm.

a.) Zeichnen Sie den Zugkraftverlauf für den fehlenden 4. Gang in das Kennfeld ein. Berechnen Sie hierzu die Werte für 6 Stützstellen.
b.) Zeichnen Sie die fehlende Kurve des Fahrwiderstands für die Ebene (0% Steigung) in das Kennfeld ein. Wählen Sie hierfür 5 geeignete Stützstellen und berechnen Sie diese.
c.) Bestimmen Sie mit Hilfe des Diagramms die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges im 4. und 5. Gang. Geben Sie die Werte an und markieren Sie diese Punkte im Diagramm.
d.) Bestimmen Sie die maximale Steigfähigkeit des Fahrzeugs mit Hilfe des Diagramms; markieren Sie die Stelle im Diagramm und geben Sie den Wert in Prozent [%] und Grad [°] an.

Generell gilt: Es genügt immer die Darstellung des Rechenwegs für eine Stützstelle, für die anderen reicht das berechnete Ergebnis, idealer Weise in Tabellenform.



5 Aufgabe

Auf dem Fahrzeugdatenblatt sind Ihnen die notwendigen Daten für diese Aufgabe gegeben.

a.) Bestimmen Sie die Übersetzungen der Gänge 1 bis 3 für eine progressive Getriebeauslegung mit einem Progressionsfaktor von 1,050.
b.) Berechnen Sie alle Stufensprünge sowie die Spreizung des Getriebes.

Geben Sie die Werte für die Aufgabenteile a und b mit 3 Nachkommastellen an.

6 Aufgabe

Das Fahrzeug befährt nun im Betriebspunkt A (siehe Aufgabe 3) stationär eine Kreisbahn mit einem Kurvenradius von 50m.

a.) Ermitteln Sie den Eigenlenkwinkel δ_E (in Grad) des Fahrzeugs bei einer quasistatischen Kreisfahrt mit Hilfe des Einspurmodells. (Csv = Csh = 60000 N⁄rad).
b.) Berechnen Sie nun den kinematischen Lenkwinkels δ_K und den gesamten erforderlichen Lenkwinkel δ (in Grad).

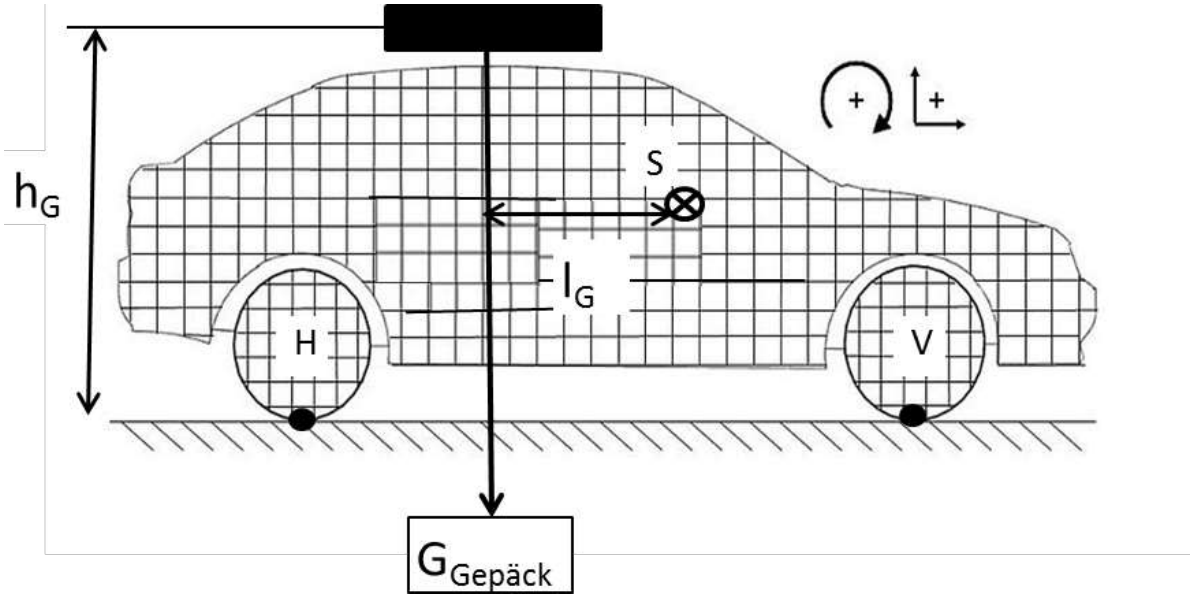
7 Aufgabe

Bestimmen Sie die Achslasten für unser Fahrzeug für die verschiedenen Betriebspunkte von a und b und zeichnen Sie die erforderlichen Kräfte und Längen in die Skizze ein. Das Fahrzeug besitzt einen Dachkoffer mit einem Gewicht von 50kg. Der Angriffspunkt der Luftwiderstandskraft liegt 0,9 m hoch, der Abstand der Kofferschwerpunktes vom Fahrzeugschwerpunkt (l_G) beträgt 0,5m, der Abstand zur Straße (h_G) beträgt 1,6m.

a) Bestimmen sie zunächst die Achslasten G_{Sv} und G_{Sh} im Stand (Gewichtskraft Stand vorne/hinten).
b) Das Fahrzeug fährt nun mit einer konstanten Geschwindigkeit von 124 km/h. Bestimmen Sie nun die Achslasten G_{Fv} und G_{Fh} für die Fahrt (Gewichtskraft Fahrt vorne / hinten).

Der Einfluss des Gepäcks auf die Fahrwiderstände kann vernachlässigt werden. Keine Rollreibung.

Vervollständigen Sie die Skizze auf der nächsten Seite mit allen notwendigen Größen für Aufgabenteil a und b.


[redacted]
h_G
S
l_G
H
V
+
+
$G_{Gepäck}$